

ESERCIZI D'ESAME SOLO ED UNICAMENTE LTI.

Documento a cura di Simone Remoli.

In questo documento verrà svolta un solo esercizio relativo ai sistemi lineari tempo-invarianti (LTI), in quanto sono tutti uguali.

Anche in questo caso si tratta di esercizi a carattere prevalentemente meccanico, privi di particolari difficoltà teoriche [Il problema sono gli integrali].

Per ciascun passaggio verranno illustrati in modo chiaro e ordinato tutti i passaggi risolutivi e le considerazioni sottese allo sviluppo della soluzione.

ESERCIZIO 1 - LTI.

Supponiamo di avere un LTI:

$$x(t) = t \quad \text{per } 0 < t < 1$$

$$h(t) = e^{-t} \quad \text{per } 0 < t < 2$$

Risolvere questo sistema LTI.

Svolgimento.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) \cdot h(\tau) d\tau$$

Ora andiamo a sostituire:

$$y(t) = \int_{\text{dominio}} (t - \tau) \cdot e^{-\tau} d\tau$$

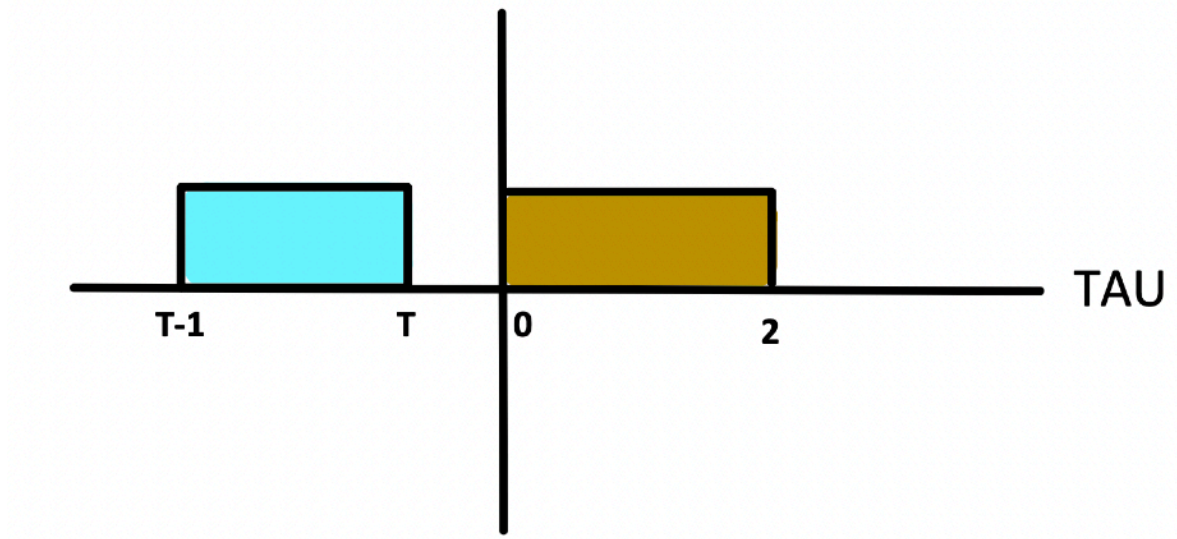
Quindi le condizioni diventano:

$$0 < t - \tau < 1 \quad \Rightarrow \quad t - 1 < \tau < t$$

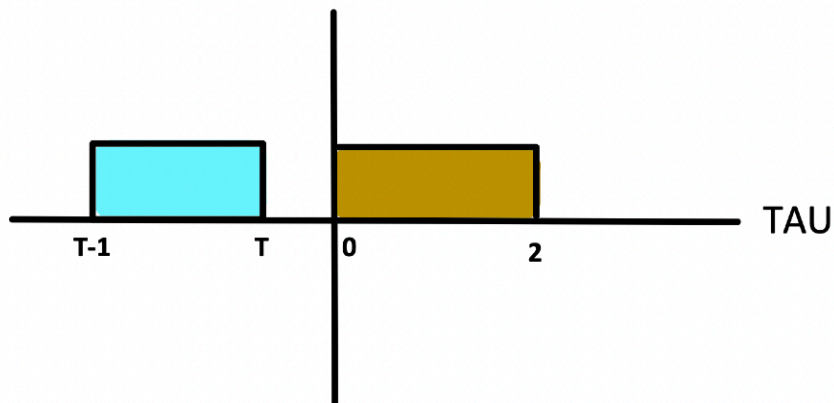
$$0 < e^{-\tau} < 2$$

Si lavora in TAU, quindi sul grafico bisogna mettere t.

Adesso bisogna semplicemente distinguere i casi.

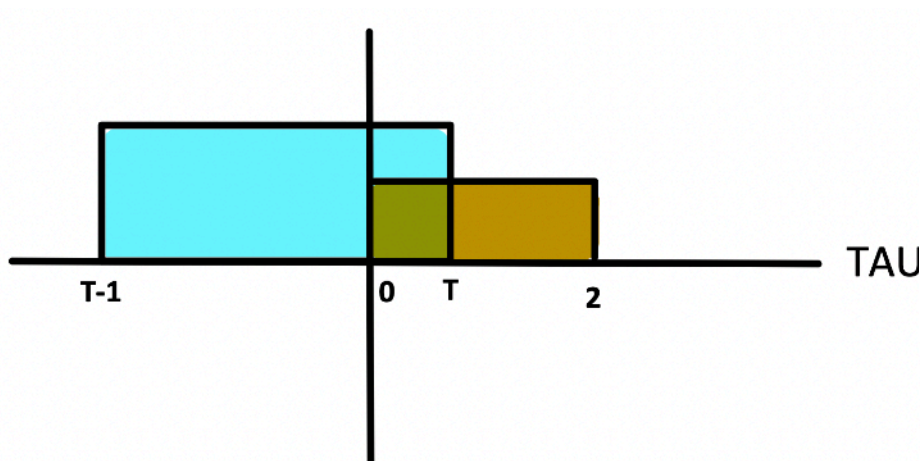


PRIMO CASO : $T < 0$.



NON CI SONO SOLUZIONI,
CONVOLUZIONE = 0.

SECONDO CASO : $T > 0$ e $T-1 < 0$.



$$y(t) = \int_0^t (t - \tau) \cdot e^{-\tau} d\tau$$

La difficoltà ora è risolvere l'integrale.

$$(t - \tau) \cdot e^{-\tau} = t \cdot e^{-\tau} - \tau \cdot e^{-\tau}$$

$$y(t) = \int_0^t t \cdot e^{-\tau} d\tau - \int_0^t \tau \cdot e^{-\tau} d\tau$$

Il primo integrale diventa:

$$\int_0^t t \cdot e^{-\tau} d\tau = t \cdot \int_0^t e^{-\tau} d\tau = t \cdot [-e^{-\tau}]_0^t = t(1 - e^{-t})$$

Il secondo integrale diventa (per parti):

$$u = \tau \Rightarrow du = d\tau$$

$$dv = e^{-\tau} d\tau \Rightarrow v = -e^{-\tau}$$

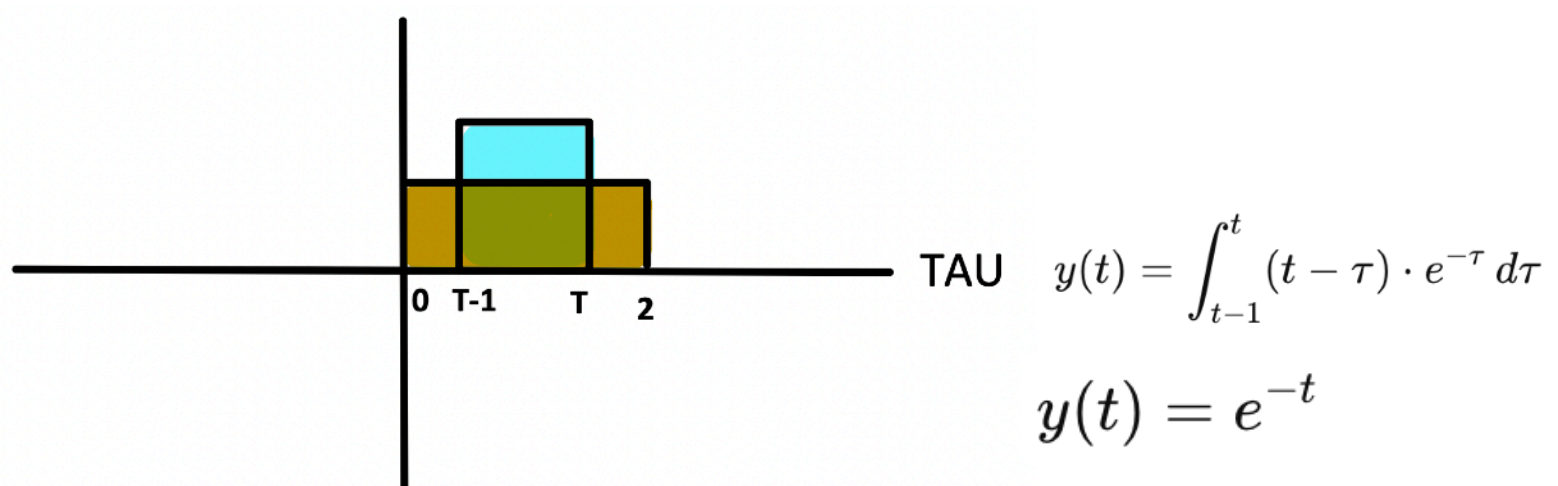
$$\begin{aligned} \int_0^t \tau \cdot e^{-\tau} d\tau &= [-\tau \cdot e^{-\tau}]_0^t + \int_0^t e^{-\tau} d\tau \\ &= -t \cdot e^{-t} + (1 - e^{-t}) = 1 - (1 + t)e^{-t} \end{aligned}$$

Mettendo tutto insieme:

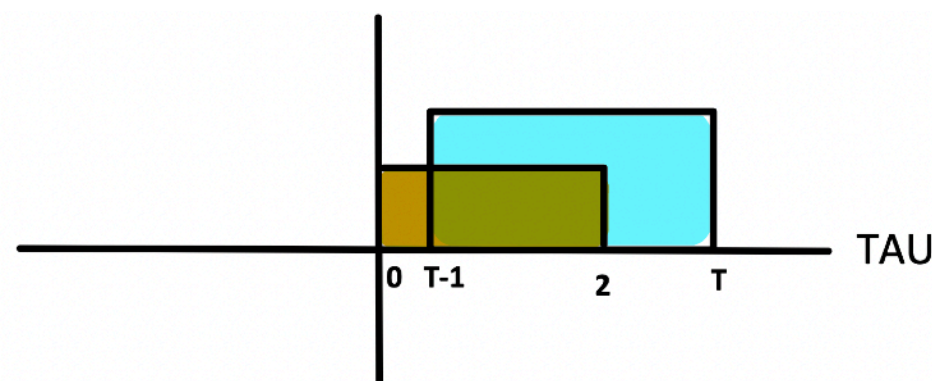
$$y(t) = t(1 - e^{-t}) - [1 - (1 + t)e^{-t}]$$

$$y(t) = t - te^{-t} - 1 + (1 + t)e^{-t} = t - 1 + e^{-t}$$

TERZO CASO : $0 < T < 2$ e $0 < T-1 < 2$.



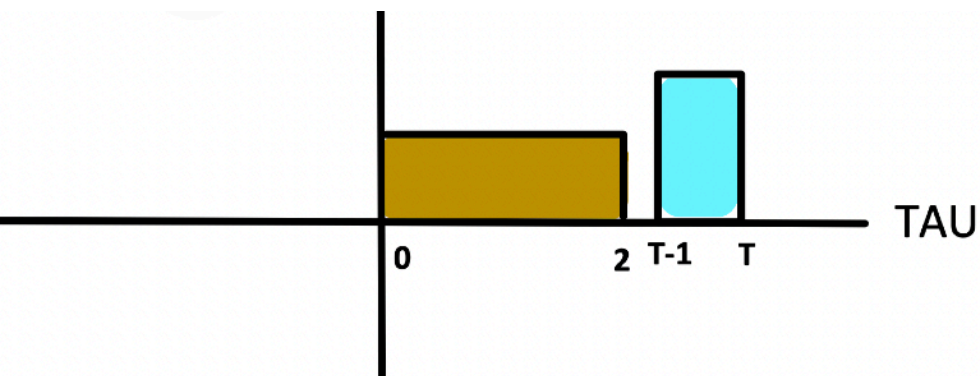
QUARTO CASO : $T > 2$ e $0 < T-1 < 2$.



$$y(t) = \int_{t-1}^2 (t - \tau) \cdot e^{-\tau} d\tau$$

$$y(t) = (3 - t) \cdot e^{-2}$$

QUINTO CASO : $T > 2$ e $T-1 > 2$.



NULLO.

Gli esercizi sono tutti uguali.